МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

Звіт з лабораторних робіт

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:
Здобувач групи 122-23-3
Коробко Артем
Прийняв:
доц. Мінєєв О. С.

Дніпро

2026

Практична робота №1

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

Короткі теоретичні відомості

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) має таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.

Наразі в Україні використовується термін «кваліфікований електронний підпис» (КЕП), який прийшов на зміну терміну «електронний цифровий підпис» (ЕЦП) після набрання чинності Закону України «Про електронні довірчі послуги» у 2018 році.

Кваліфікований електронний підпис базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа та створюється за допомогою спеціалізованих програмних або апаратно-програмних засобів, що забезпечують найвищий рівень безпеки.

У стандартах Європейського інституту стандартів телекомунікацій (ETSI), визначено три формати розширеного підпису та один формат контейнера підпису:

- удосконалений (advanced) електронний підпис XML (XAdES), заснований на підписах XML;

- удосконалений (advanced) електронний підпис PDF (PAdES), заснований на підписах PDF;

- удосконалений (advanced) електронний підпис CMS (CAdES), заснований на Cryptographic Message Syntax (CMS);

- Асоційований контейнер підпису (ASiC) на основі формату ZIP та який підтримує формати підпису XAdES і CAdES.

Ці формати електронного підпису мають визнаватися як українськими так і європейськими органами державного сектору.

Завдання.

Створити документ у форматі *.pdf. В цьому документі написати кілька речень з фактами про себе. Наприклад: «Я Микола і я маю кота Димчика. А ще я обожнюю баскетбол». Підписати цей документ за допомогою кваліфікованого цифрового підпису (КЕП), використовуючи любі безкоштовні сервіси. Результат виконання завантажити викладачеві для перевірки.

1. Для підписання документу буде використано ресурс від monobank – https://doc.mono.bank/

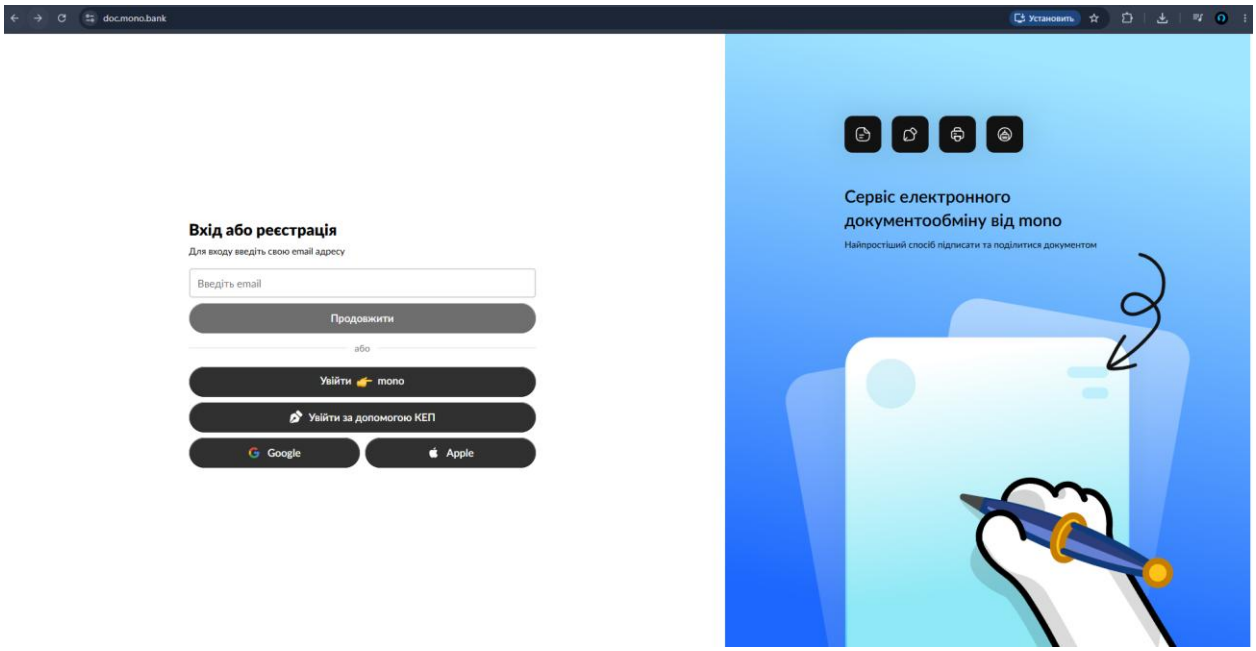


Рис. 1. Сторінка авторизації

Потрібно авторизуватись зручним чином, після чого можемо підвантажити документ на підпис.

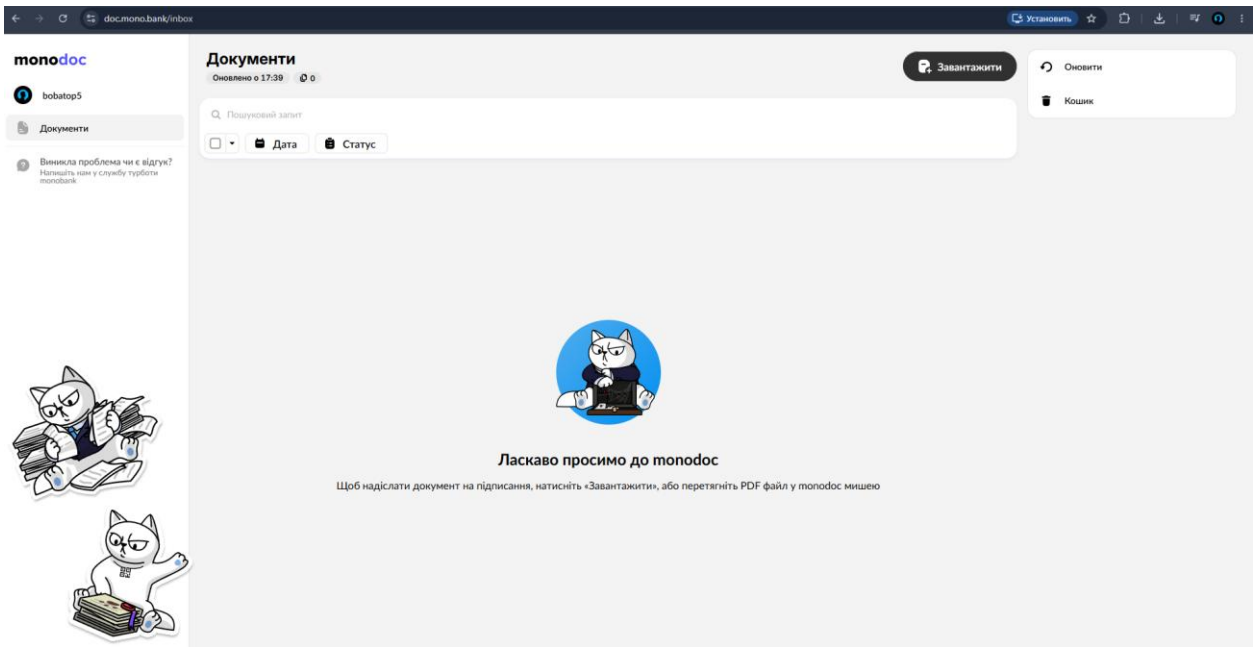


Рис. 2. Головна сторінка сайту

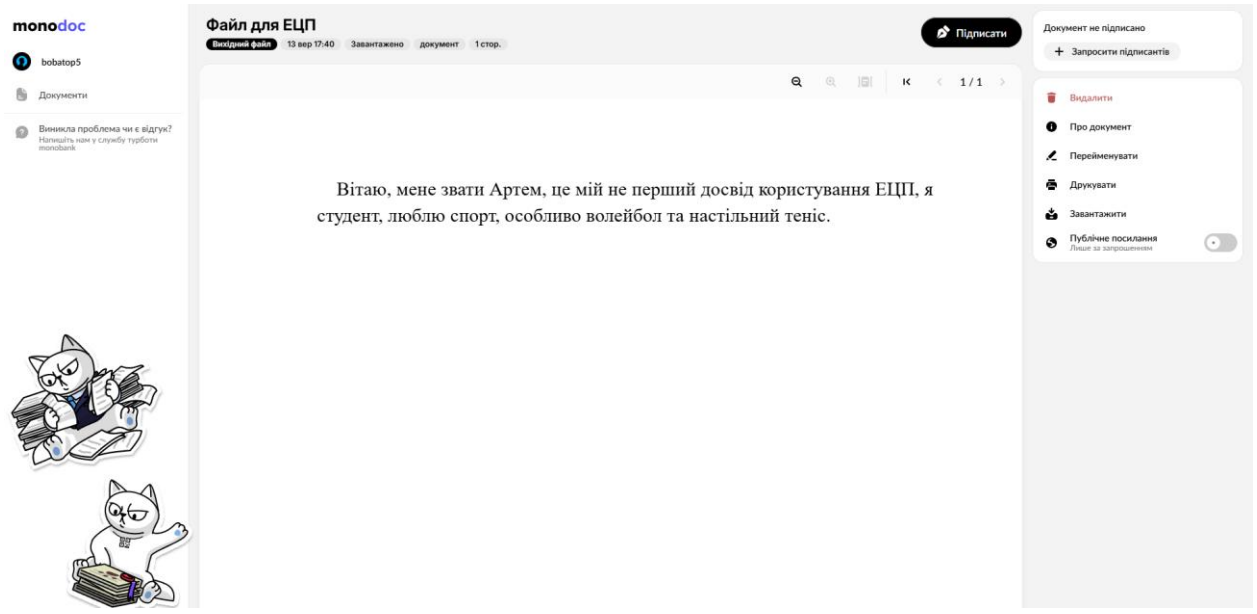


Рис. 3. Завантаження документу на сайт

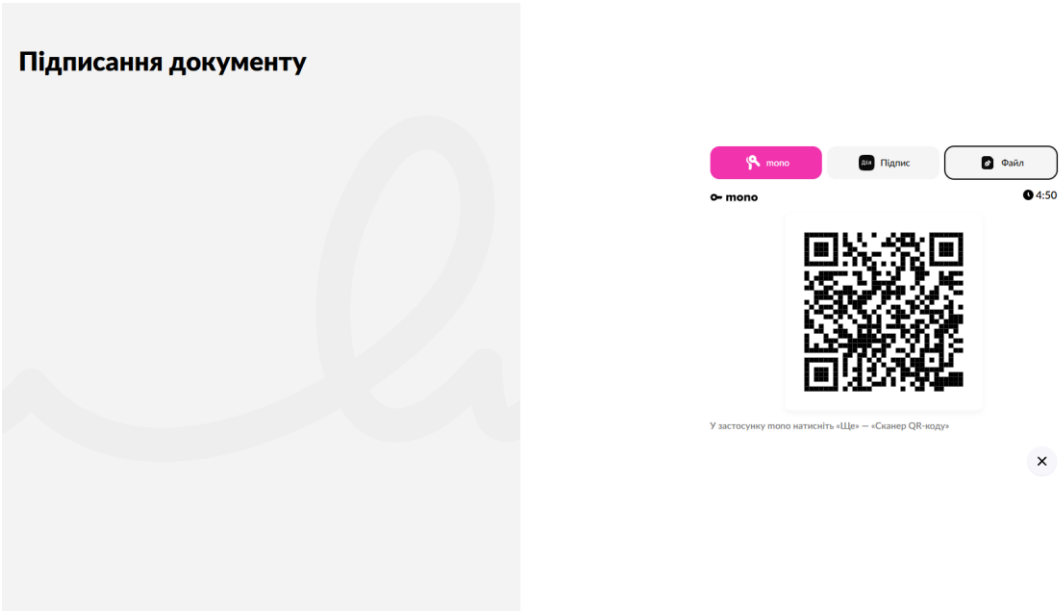


Рис. 4. Підписання документу зручним способом

На цьому етапі можна обрати яким зручним способом можна підписати документ.

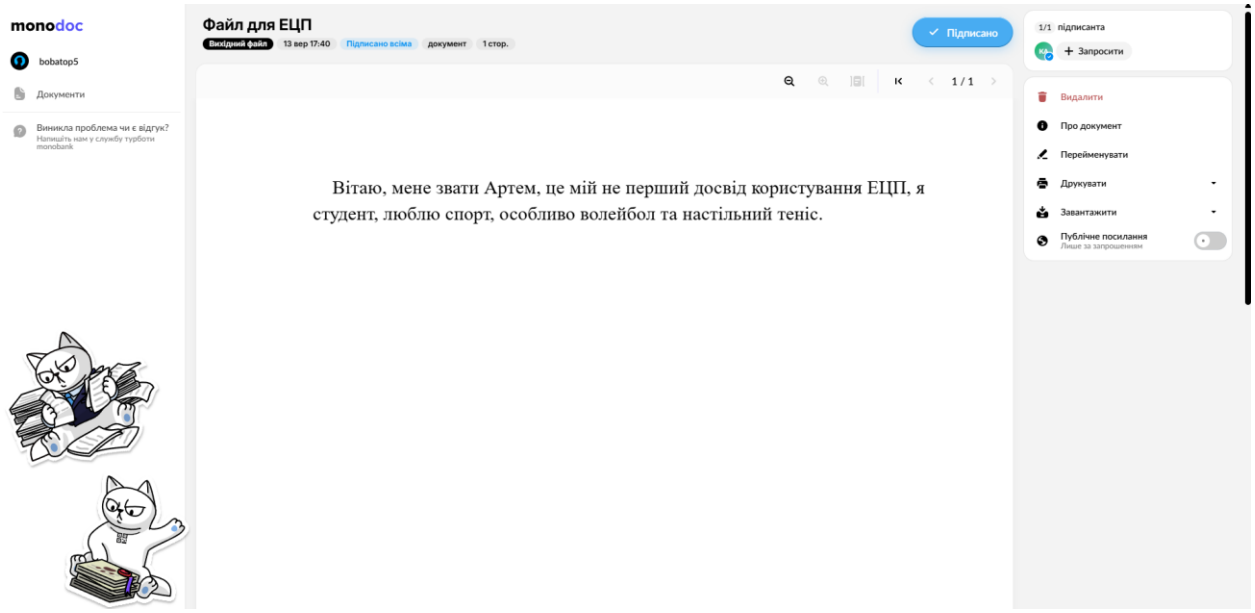


Рис. 5. Екран підписаного документа

Після цього можна натиснути кнопку «Завантажити» та скачати необхідний файл.

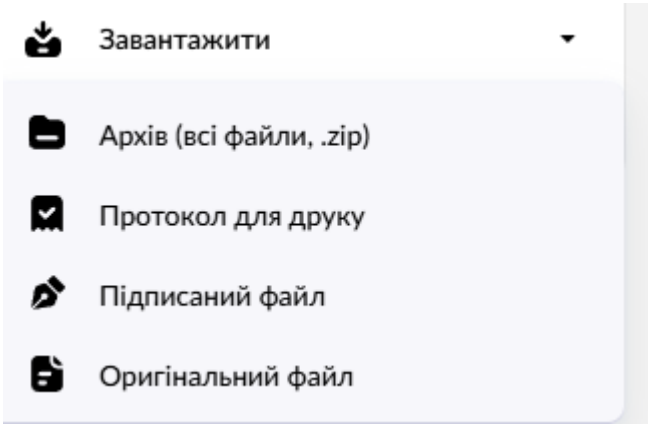


Рис. 6. Завантаження файлу

Можна також обрати архів або оригінальний файл для завантаження. Формат документу .p7s

Далі можна підвантажити цей файл на ресурс для перевірки КЕП https://czo.gov.ua/verify

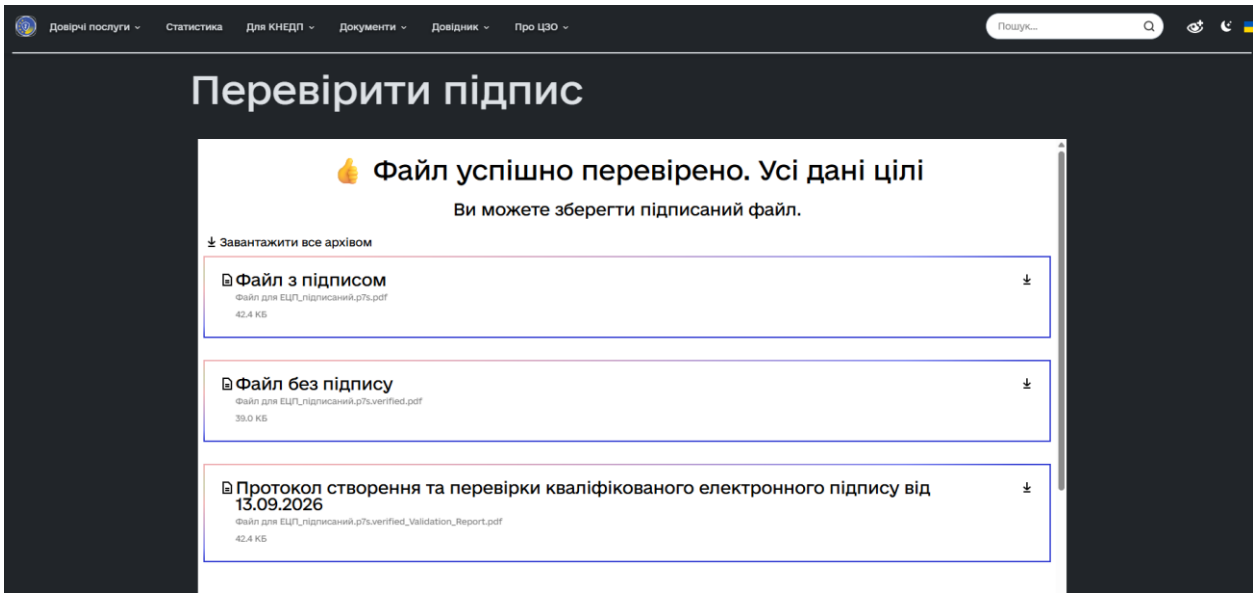


Рис. 7. Перевірка підписаного документа

Висновок: Закріпили теоретичні знання і розвинули практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП. Підписали власностворений документ електронним підписом.

Контрольні питання:

1. Що таке КЕП?

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) — це цифровий аналог вашого власного ручного підпису та печатки. Він надає електронним документам такої ж юридичної сили, як і паперовим.

2. Навіщо використовують КЕП?

КЕП використовують для того, щоб підписані ним електронні документи мали таку ж юридичну силу, як і паперові із вашим особистим підписом та печаткою.

3. Які сервіси і застосунки використовуються для створення КЕП?

Для створення Кваліфікованого електронного підпису (КЕП) використовуються сервіси й застосунки від акредитованих надавачів електронних довірчих послуг (КНЕДП).

Найпопулярніші сервіси: Дія.Підпис, Приват24 (та SmartID), monobank, Вчасно.КЕП, M.E.Doc (ЦСК «Україна»), DepositSign та КНЕДП ДПС (Податкова).

4. Як перевірити документ на наявність КЕП?

Потрібно перейти на спеціальний ресурс, наприклад https://czo.gov.ua/verify, підвантажити підписаний файл та запустити перевірку.

Практична робота №2

Тема: Створення і налаштування профілю у системі Git.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контроля версій GIT.

Короткі теоретичні відомості

Git – це система для керування та контролю версіями. Це найпопулярніший та безкоштовний інструмент, в якому зберігається код та історія його змін.

До основних завдань Git належить збереження коду та історії змін, збереження інформації про користувачів, які змінюють код, можливість відкотити код до будь-якої версії, можливість об'єднувати різні версії, зміни версій, підготовка кінцевого коду до релізу.

Хостинг GitHub – це інструмент для зберігання та управління репозиторіями Git. Він дозволяє:

- зберігати код;

- використовувати інструменти для спільної роботи;

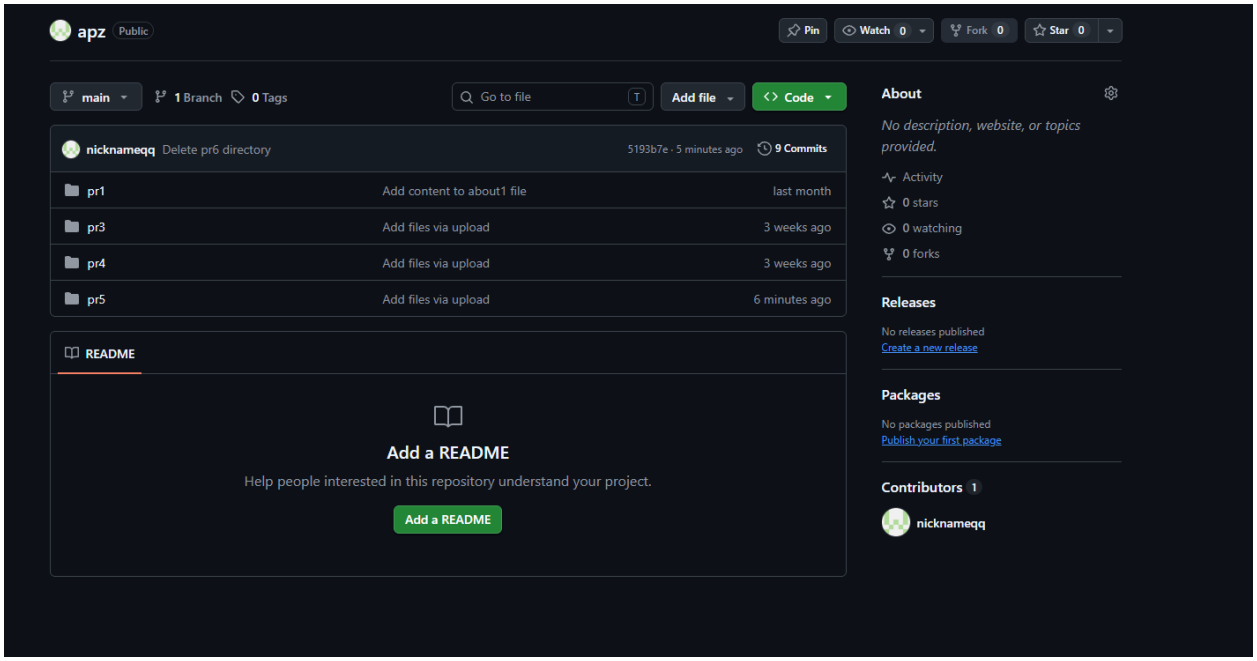
- оцінювати роботи інших розробників;

- створювати приватні та публічні репозиторії (за приватні стягується плата користування від трьох і більше осіб).

Завдання.

Створити власний репозиторій в GITHub. В подальшому усі результати своїх практичних робіт необхідно буде завантажувати у цей репозиторій. В репозиторії створити для кожної практичної робото окрему папку і розмістить в ній звіт. Якщо ви ще не маєте обліковий запис, то в професійному світі запис повинен виглядати, як поєднання першої літери ім'я та прізвище в повному виді. Наприклад, Микола Єфремов - «myefremov», а Тарас Шевченко - «tshevchenko». Посилання на репозиторій надаєте викладачеві.

Результат: https://github.com/nicknameqq/



Висновок: Закріпили теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контроля версій Git.

За результатами виконання практичної роботи набули уміння у створенні, налаштуванні та підтримці власного профілю на найбільшому хостингу для сховищ Git.

Контрольні питання:

1. Що таке контроль версій Git? Це розподілена система, яка відстежує зміни в коді та файлах проєкту, дозволяючи повертатися до попередніх версій і зручно працювати в команді.
2. Що таке репозиторій у Git? Це спеціальне цифрове сховище, де зберігаються всі файли проєкту разом із повною історією їхніх змін та гілками розробки.
3. Які переваги використання Git? Висока швидкість роботи, можливість повноцінної автономної праці без інтернету та надійний механізм розгалуження для безпечного тестування нового коду.

4. Як можна створити репозиторій у Git? Створити репозиторій у Git можна ініціалізацією локальної папки командою git init або клонуванням існуючого віддаленого проєкту за допомогою git clone.

5. Чи можна надати доступ до репозиторію сторонній людині?

Так, надати доступ сторонній людині можна, запросивши її як співавтора в налаштуваннях GitHub або надіславши їй посилання на відкритий публічний репозиторій.

Практична робота №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case)

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Короткі теоретичні відомості

Написання тест-кейсів (test cases) — це мистецтво перетворення вимог до продукту на чіткі інструкції для перевірки.

Структура класичного тест-кейсу:

− ID: Унікальний ідентифікатор (наприклад, TC-01).

− Назва (Title): Короткий опис того, що перевіряється (наприклад, "Валідація входу з коректним паролем").

− Пріоритет (Priority): High, Medium або Low.

− Попередні умови (Pre-conditions): Стан системи до початку тесту (наприклад, "Користувач вже зареєстрований").

− Кроки (Steps): Послідовність дій.

− Очікуваний результат (Expected Result): Що саме має статись після виконання кроків.

− Фактичний результат (Actual Result): Заповнюється під час тестування.

Завдання.

Придумайте об’єкт тестування. Це повинен бути будь-який об’єкт, який складається мінімум з 5 частин. (годинник, скейт, велосипед, монітор і т.п.) Напишіть не менше 10 тест кейсів до цього об’єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті роботи коротко опишіть ваш об’єкт і тест-кейси.

ID: ***TC_mnbk_01***

Назва (Title): Авторизація в застосунку

Пріоритет (Priority): High

Попередні умови (Pre-conditions):

1. Застосунок встановлено на пристрій.

2. Користувач вже зареєстрований за фінансовим номером

3. Підключено інтернет

Кроки (Steps):

a. Відкрити застосунок

b. У полі «номер телефона» увести фінансовий номер

c. Ввести код з СМС

d. Ввести ПІН-код

Очікуваний результат (Expected Result):

1. Відбувається перехід на головний екран особистого кабінету.

2. Інформація про рахунок завантажується коректно.

Фактичний результат (Actual Result): Користувач авторизований у системі, сесія активна

ID: ***TC_mnbk_02***

Назва (Title): Перевірка налаштувань. Зміна теми

Пріоритет (Priority): Medium

Попередні умови (Pre-conditions):

1. Застосунок встановлено на пристрій.

2. Користувач вже авторизований за фінансовим номером

3. Підключено інтернет

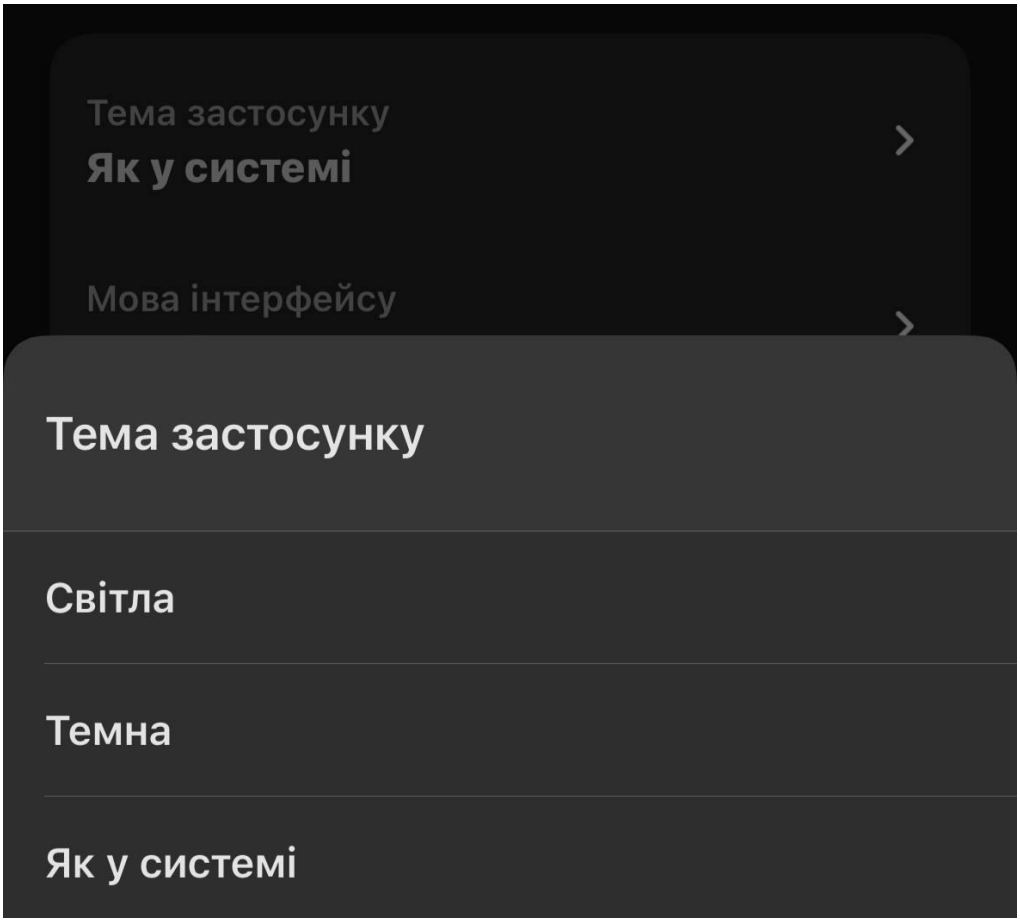
Кроки (Steps):

a. Відкрити застосунок

b. Натиснути на «Профіль»

c. Обрати «Налаштування застосунку»

d. Обрати «Тема в застосунку» - Темна.



Очікуваний результат (Expected Result):

1. Відбувається перехід у вкладку налаштувань застосунку.
2. Колір теми змінюється коректно.

Фактичний результат (Actual Result): Налаштування відкриваються, користувач змінює колір системи.

ID: ***TC_mnbk_03***

Назва (Title): Перевірка особистих даних. Зміна аватарки

Пріоритет (Priority): Medium

Попередні умови (Pre-conditions):

1. Застосунок встановлено на пристрій.
2. Користувач вже авторизований за фінансовим номером
3. Підключено інтернет

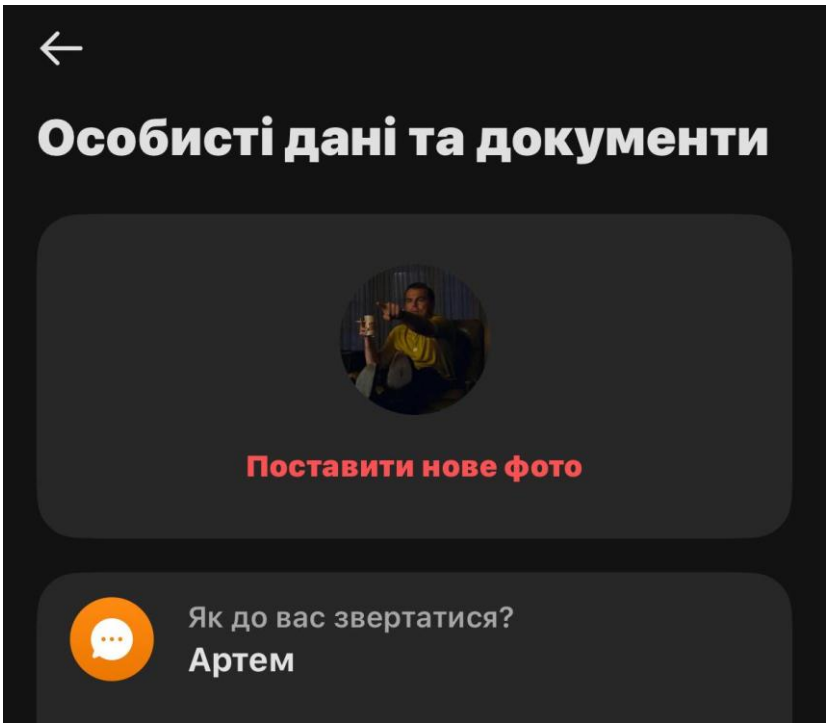
Кроки (Steps):

a. Відкрити застосунок

b. Натиснути на «Профіль»

c. Обрати «Особисті дані та документи»

d. Натиснути «Поставини нове фото» та встановити аватар.



Очікуваний результат (Expected Result):

1. Відбувається перехід у вкладку особистих даних в застосунку.
2. Фото профілю змінюється коректно.

Фактичний результат (Actual Result): Особисті дані відкриваються, користувач змінює фото профілю.

ID: ***TC_mnbk_04***

Назва (Title): Перегляд меню «Кешбек»

Пріоритет (Priority): Medium

Попередні умови (Pre-conditions):

1. Застосунок встановлено на пристрій.

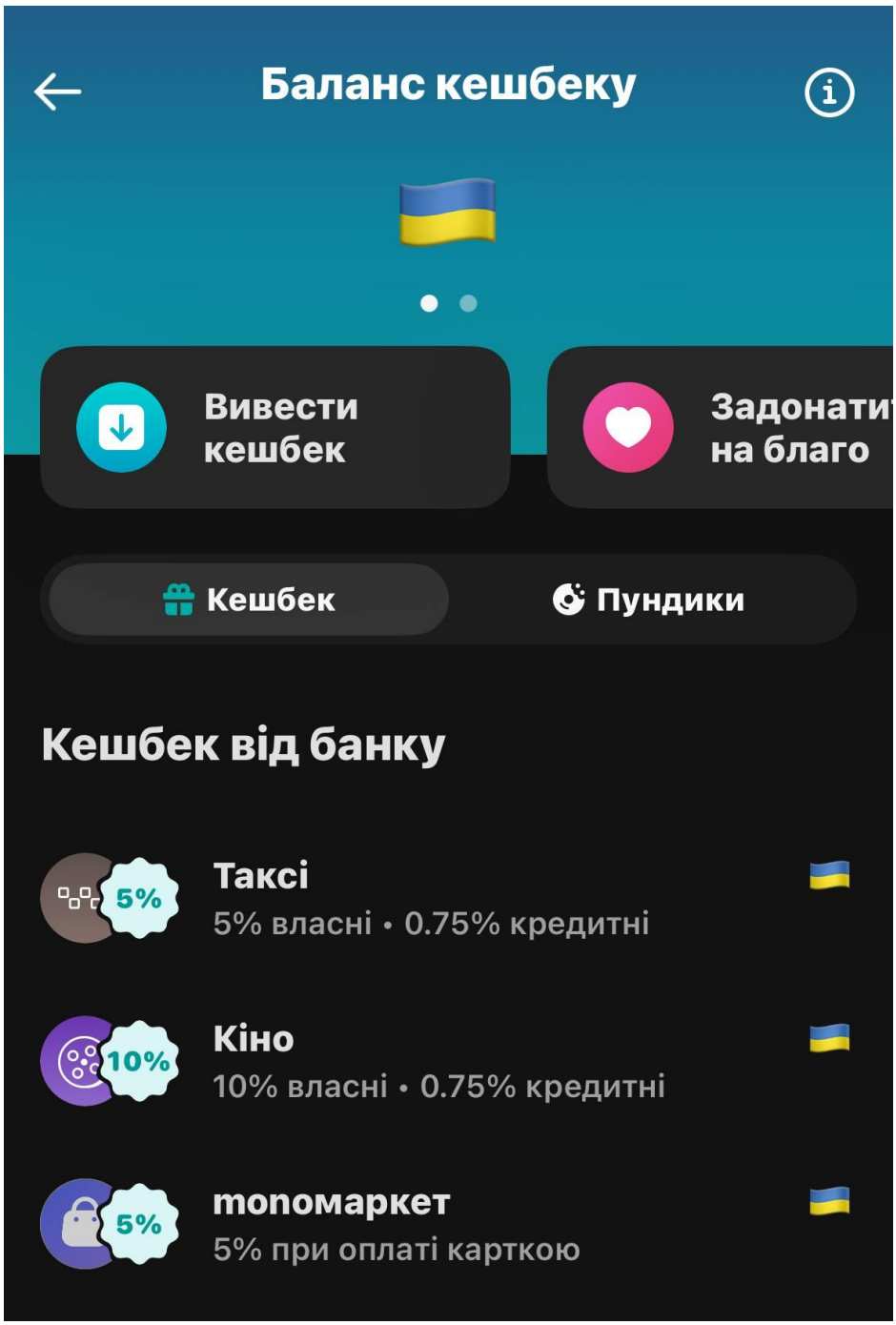
2. Користувач вже авторизований за фінансовим номером

3. Підключено інтернет

Кроки (Steps):

a. Відкрити застосунок

b. Натиснути на «Подарунок»



Очікуваний результат (Expected Result):

Відбувається перехід у вкладку «Кешбек» в застосунку.

Фактичний результат (Actual Result): Користувач переходить у «Кешбек», де може переглядати інформацію про нарахований кешбек та категорії.

ID: ***TC_mnbk_05***

Назва (Title): Перевірка налаштувань оплат

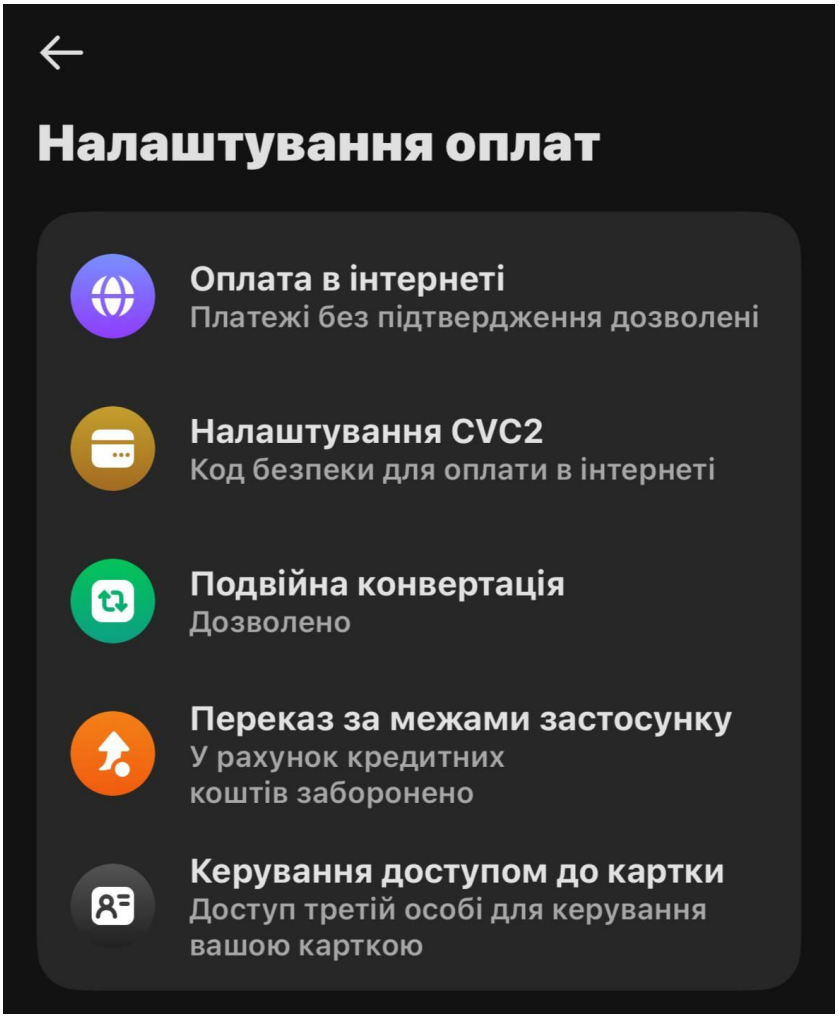
Пріоритет (Priority): Low

Попередні умови (Pre-conditions):

1. Застосунок встановлено на пристрій.
2. Користувач вже авторизований за фінансовим номером
3. Підключено інтернет

Кроки (Steps):

a. Відкрити застосунок
b. Натиснути на картку
c. Обрати «Налаштування оплат»



Очікуваний результат (Expected Result):

Відбувається перехід у вкладку налаштувань оплат по картці в застосунку. Користувач може проводити налаштування оплат по картці.

Фактичний результат (Actual Result): Користувач переходить у вкладку налаштувань оплат по картці в застосунку та може змінювати налаштування.

ID: ***TC_mnbk_06***

Назва (Title): Звернення до підтримки

Пріоритет (Priority): Medium

Попередні умови (Pre-conditions):

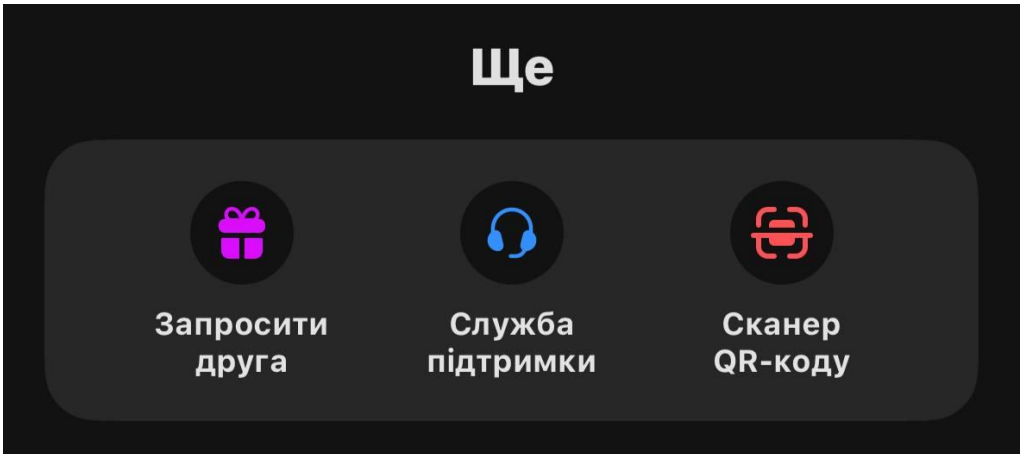
1. Застосунок встановлено на пристрій.
2. Користувач вже авторизований за фінансовим номером
3. Підключено інтернет
4. Користувач має телеграм

Кроки (Steps):

a. Відкрити застосунок

b. Натиснути на вкладку «Ще»

c. Обрати «Служба підтримки»



d. Натиснути «Написати в телеграм».

Очікуваний результат (Expected Result):

Відбувається перехід у телеграм чат-бот підтримки monobank.

Фактичний результат (Actual Result): Користувач переходить в офіційний чат-бот з акаунту.

ID: ***TC_mnbk_07***

Назва (Title): Оновлення інтерфейсу(баланс та виписка)

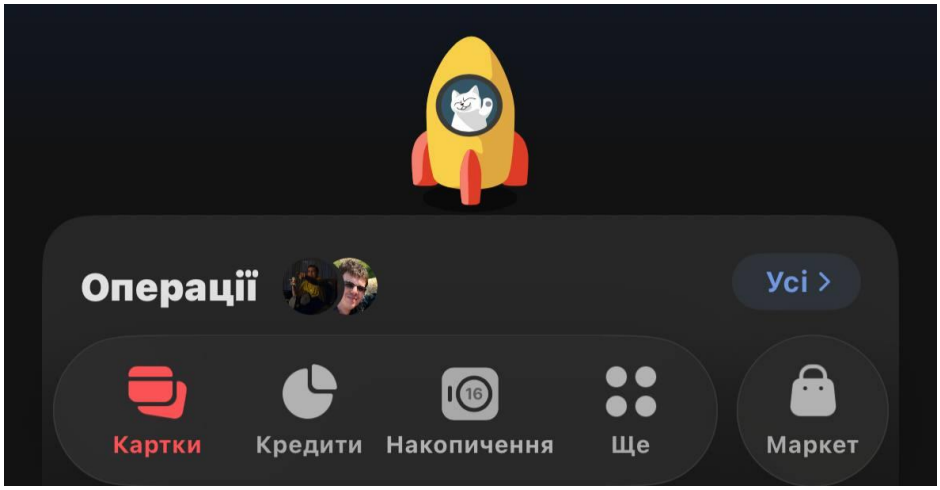
Пріоритет (Priority): Low

Попередні умови (Pre-conditions):

1. Застосунок встановлено на пристрій.
2. Користувач вже авторизований за фінансовим номером
3. Підключено інтернет

Кроки (Steps):

a. Відкрити застосунок
b. Затиснути останню операцію та потягнути вниз
c. Дочекатись поки вилетить ракетка



Очікуваний результат (Expected Result): Відбувається оновлення балансу в застосунку.

Фактичний результат (Actual Result): Користувач успішно оновлює баланс.

ID: ***TC_mnbk_08***

Назва (Title): Перехід у режим інкогніто

Пріоритет (Priority): Low

Попередні умови (Pre-conditions):

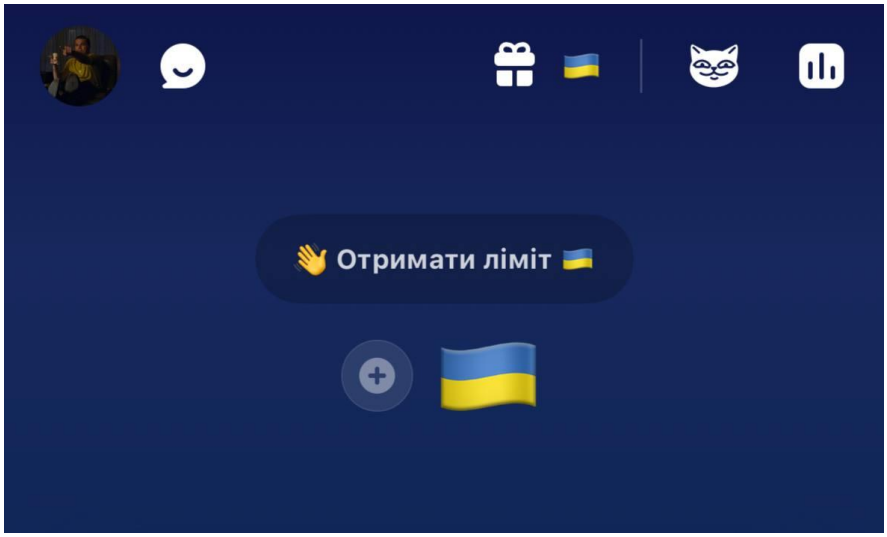
1. Застосунок встановлено на пристрій.
2. Користувач вже авторизований за фінансовим номером

3. Підключено інтернет

Кроки (Steps):

a. Відкрити застосунок

b. Натиснути двічі на баланс



Очікуваний результат (Expected Result):

1. Відбувається перехід в режим інкогніто в застосунку.
2. Кошти відображаються у вигляді прапорців.

Фактичний результат (Actual Result): Користувач успішно оновлює баланс.

ID: *TC_mnbk_09*

Назва (Title): Переказ коштів

Пріоритет (Priority): High

Попередні умови (Pre-conditions):

1. Застосунок встановлено на пристрій.
2. Користувач вже авторизований за фінансовим номером
3. Підключено інтернет
4. Мати номер картки для перекази

Кроки (Steps):

a. Відкрити застосунок

b. Натиснути «Переказати на картку»

c. Увести номер картки або обрати контакт

d. Вказати суму переказу

e. Натиснути «Відправити»

Очікуваний результат (Expected Result):

Відбувається переказ коштів в застосунку на зазначену картку.

Фактичний результат (Actual Result): Користувач успішно переказує кошти.

ID: *TC_mnbk_10*

Назва (Title): Логаут із застосунку

Пріоритет (Priority): High

Попередні умови (Pre-conditions):

1. Застосунок встановлено на пристрій.
2. Користувач вже авторизований за фінансовим номером
3. Підключено інтернет

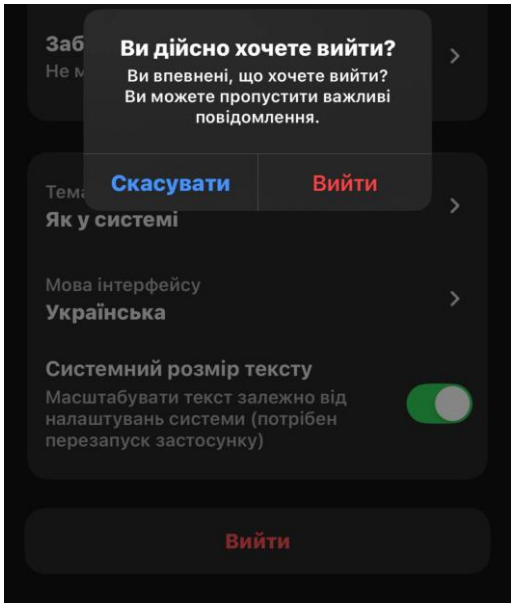
Кроки (Steps):

f. Відкрити застосунок

g. Натиснути на «Профіль»

h. Обрати «Налаштування застосунку»

i. Прогорнути вниз та обрати кнопку «Вийти».



Очікуваний результат (Expected Result):

1. Відбувається перехід у вкладку налаштувань в застосунку.

2. Користувач виходить з акаунту коректно.

Фактичний результат (Actual Result): Користувач виходить з акаунту.

Висновок: Закріпили теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

За результатами виконання практичної роботи набули вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

Контрольні питання:

1. Навіщо потрібні тест-кейси? Тест-кейси потрібні для систематичної перевірки програмного забезпечення на відповідність вимогам, забезпечення повторюваності перевірок та своєчасного виявлення помилок.

2. Основні атрибути тест-кейсу? ID, назва (Title), пріоритет (Priority), попередні умови (Pre-conditions), кроки (Steps), очікуваний результат (Expected Result), фактичний результат (Actual Result).

3. Які типи тест-кейсів існують?

Основні типи тест-кейсів класифікуються за очікуваним результатом (позитивні й негативні), методом виконання (ручні й автоматизовані), а також за призначенням (димові, регресійні, функціональні та інтеграційні).

4. Що таке негативний тест-кейс? Це чітки інструкції та детально описані сценарії, які визначають вхідні дані, умови та очікувані результати для перевірки конкретної функції чи поведінки програмного забезпечення.

Практична робота №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3)

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3

Короткі теоретичні відомості

Amazon Simple Storage Service, відомий як Amazon S3 — це один із найпопулярніших сервісів хмарного зберігання даних у світі. Якщо пояснювати просто: це "нескінченна флешка" в інтернеті, де ви можете зберігати будь-яку кількість файлів і мати до них доступ з будь-якої точки світу.

Цей сервіс дозволяє зберігати будь-який тип даних: документи, зображення, відео, резервні копії, веб-сторінки тощо.

Ключові можливості:

− Версійність (Versioning): збереження кількох варіантів об'єкта в одному кошику для захисту від випадкового видалення.

− Безпека: підтримка шифрування (SSE-S3, SSE-KMS), керування доступом через IAM-політики та ACL.

− Реплікація: можливість автоматичного копіювання даних між регіонами (CRR) або всередині одного регіону (SRR).

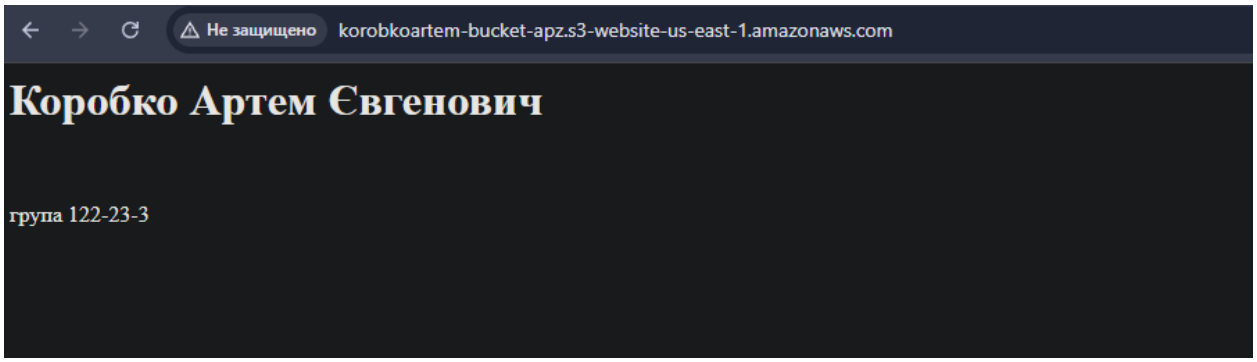
− Статичний хостинг: можливість розміщувати статичні вебсайти безпосередньо з кошика.

Завдання.

Зареєструватись на сервісі AWS (Amazone Web Services). Розмістити на цьому сервісі S3 статичну веб сторінку на якій буде вказана ваше ПІБ та обов’язково академічна група. Бакет на S3 в якому буде лежати ваша сторінка обов’язково в своєму імені повинен містити ваше прізвище та ім’я.

Результат:

http://korobkoartem-bucket-apz.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/



Висновок: Закріпили теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

За результатами виконання практичної роботи набули вміння створювати і розміщувати власні статичні веб-сторінки на сервіс зберігання даних AWS S3.

Контрольні питання:

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

AWS S3 найчастіше використовують як об'єктне сховище для зберігання й отримання будь-якої кількості даних (бэкапи, медіафайли, статика вебсайтів, архіви).

2. Які головні переваги використання AWS S3?

Сервіс забезпечує практично необмежену масштабованість, надвисоку надійність зберігання даних, високу безпеку та гнучке управління доступом.

3. Що таке Buckets (кошики)?

Bucket (кошик) - це контейнер вищого рівня в AWS S3, який використовується для групування та організації об'єктів (файлів).

4. Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?

Об'єкт в AWS S3 складається з самого файлу (байтів даних), унікального ключа (назви/шляху), метаданих (інформації про файл) та ідентифікатора версії.

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Створити кошик можна через консоль управління AWS, інтерфейс CLI або SDK, натиснувши «Create bucket», вказавши унікальне глобальне ім'я та вибравши потрібний регіон.

Практична робота №5

Тема: Ama Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS EC2.

Короткі теоретичні відомості

Сервіс AWS EC2 (Elastic Compute Cloud) — це основний сервіс Amazon Web Services, який надає віртуальні машини в хмарі. По суті, це оренда комп'ютерів, якими ви можете керувати через інтернет.

Основні поняття сервісу EC2:

- Екземпляр (Instance): Це і є ваша віртуальна машина. Ви можете вибрати її характеристики: кількість процесорів (vCPU), обсяг оперативної пам'яті (RAM), тип і розмір сховища, а також операційну систему (Linux, Windows тощо).

- AMI (Amazon Machine Image): Готовий шаблон, "знімок" операційної системи та встановленого програмного забезпечення. Використовується як відправна точка для запуску екземпляра.

- Security Groups (Групи безпеки): Віртуальний фаєрвол. Визначає, який мережевий трафік (наприклад, HTTP, SSH, RDP) дозволено вхідний та вихідний для вашого екземпляра.

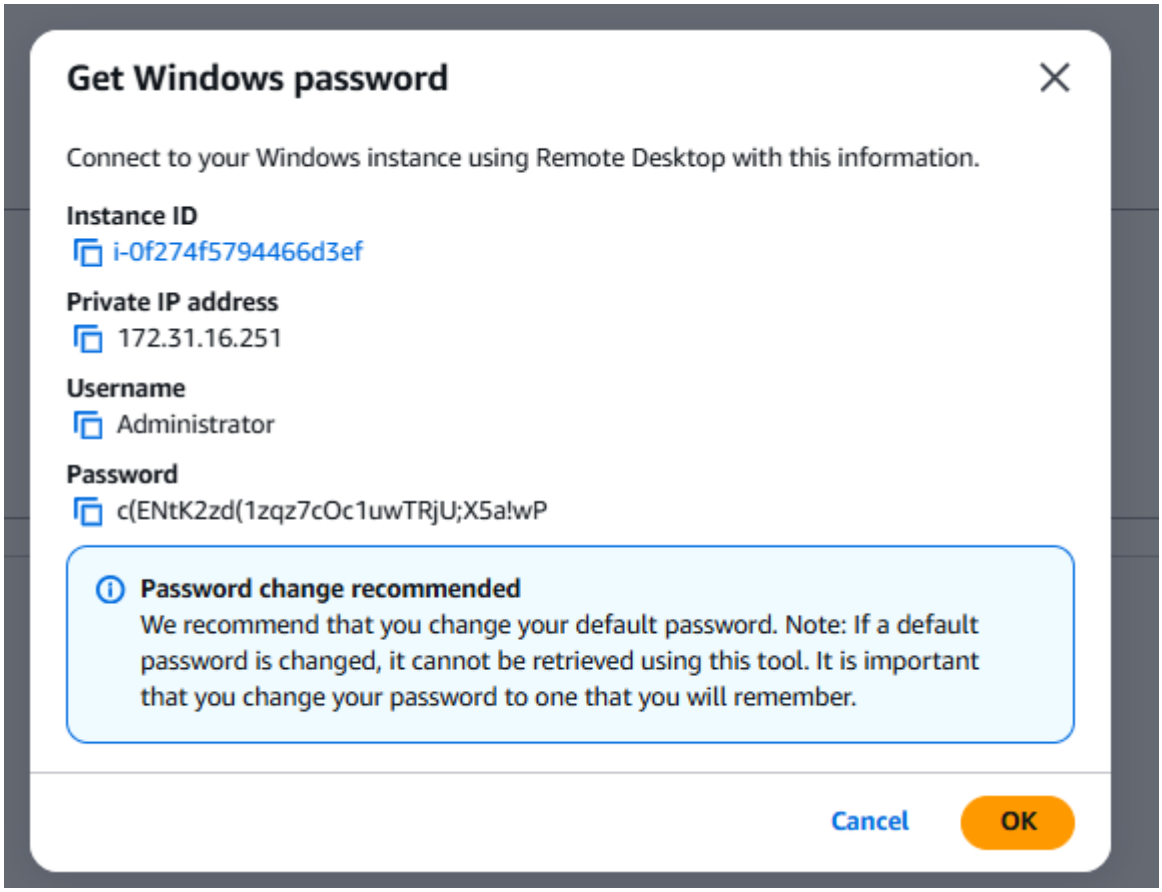
- EBS (Elastic Block Store): Постійний дисковий простір (жорсткий диск), який можна приєднати до екземпляра. Дані на ньому зберігаються навіть після зупинки або завершення роботи віртуальної машини.

Завдання.

Вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створити віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створити на операційній системі Windows. В

цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановити на робочий стіл картинку с вашим ПІБ та номером групи.

Результат:



Висновок: Закріпили теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS EC2.

За результатами виконання практичної роботи набули вміння створювати і розміщувати віртуальні машини у сервісі Amazon EC2.

Контрольні питання:

1. Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?

Stop тимчасово вимикає інстанс із збереженням даних на EBS-диску для подальшого запуску, тоді як Terminate назавжди видаляє інстанс та його прив'язані диски.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

On-Demand надає повну гнучкість з погодинною оплатою без зобов'язань, Reserved дає знижку до 72% за контракт на 1–3 роки, а Spot пропонує вільні потужності зі знижкою до 90%, але AWS може відкликати їх у будь-який момент.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Це віртуальний фаєрвол на рівні інстансу, який фільтрує вхідний та вихідний мережевий трафік за заданими правилами, портами та IP-адресами.

4. Що таке "Region" в AWS?

Це географічно ізольована область у світі, яка містить кілька незалежних дата-центрів (Availability Zones) для розміщення ресурсів AWS.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

До нього підключаються через клієнт віддаленого робочого столу (RDP, порт 3389), використовуючи публічну IP-адресу, логін Administrator та пароль, розшифрований за допомогою SSH-ключа.